

Fonctions récursives

Pour chacun des exercices suivants, nous donnerons le paramètre sur lequel porte la récurrence, le cas de base (valeur de ce paramètre pour lequel le calcul s'arrête) et la variation qui affecte le paramètre à chaque appel récursif.

Exemple

Écrire une fonction récursive qui calcule la somme des n premiers carrés. Par exemple, si n vaut 3, cette fonction calculera $1^2+2^2+3^2$

Paramètre(s) de récurrence : **Valeur de n**

Cas de base : **$n=1$**

Variation de paramètre : **$n-1$**

Programme :

```
def somme(n):  
    if n==1:  
        return 1  
    else :  
        return n**2+somme(n-1)
```

Exercice 1.

Écrire une fonction récursive qui calcule la somme des nombres positifs présents dans un tableau.

Exercice 2.

Écrire une fonction récursive qui calcule la somme des valeurs numérique d'une chaîne de caractères composée de chiffres.

Exercice 3.

Modifier la fonction récursive de l'exercice 1 afin d'additionner uniquement les nombres positifs

Exercice 4.

Écrire une fonction récursive qui inverse les caractères d'une chaîne de caractères.